Office of National Academic Test Program (NAT)
สำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

การแข่งขันสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2567 (รอบสุดยอดอัจฉริยภาพระดับประเทศ)

วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

รหัสวิชา ค301 คณิตศาสตร์

รหัสชุดข้อสอบ 301011

ชื่อ.....นามสกุล.....รหัสวิชา.....

ระดับชั้น.....ห้องสอบ.....วันที่สอบ.....สถานที่สอบ.....

คำชี้แจงการสอบ

รายละเอียดข้อสอบ	**ข้อสอบฉบับนี้มี 6 หน้า**	**จำนวน 30 ข้อ**	**ระยะเวลา 90 นาที**	
วิธีการตอบ	**ให้ใช้ดินสอ 2B ระบายในวงกลมที่เป็นคำตอบในกระดาษคำตอบ หรือกรอกค่าคำตอบและยืนยันคำตอบในระบบกระดาษคำตอบออนไลน์**			
เกณฑ์การให้คะแนน	**ส่วนคำนวณ**	**ข้อ 1-10**	**ข้อละ 2.26 คะแนน**	
(คะแนนเต็ม 100 คะแนน)	**ส่วนโจทย์ปัญหา**	**ข้อ 11-25**	**ข้อละ 3.51 คะแนน**	
	ส่วนประยุกต์เชิงซ้อน	**ข้อ 26-30**	**ข้อละ 4.95 คะแนน**	

ข้อปฏิบัติในการสอบ

1. ให้ผู้เข้าสอบปฏิบัติตามระเบียบสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.) ภาคีเครือข่ายโรงเรียนทั่วประเทศ และสถาบันอีซี่ลิชประเทศไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
2. สำหรับสนามสอบปิด ให้ผู้เข้าสอบระบายคำตอบลงในกระดาษคำตอบด้วยดินสอ 2B อย่างถูกต้องและชัดเจน
3. สำหรับสนามสอบออนไลน์ ให้ผู้เข้าสอบนำโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่แบบฟอร์มกระดาษคำตอบ กรอกหรือเลือกคำตอบให้ถูกต้องและครบถ้วน โดยเปิดกล้อง ZOOM ยืนยันตัวตนไว้จนกว่าจะยืนยันกระดาษคำตอบเสร็จสิ้น และบันทึกภาพหน้าจอเพื่อเป็นหลักฐาน หลังกดส่งยืนยันคำตอบและปิดกล้อง

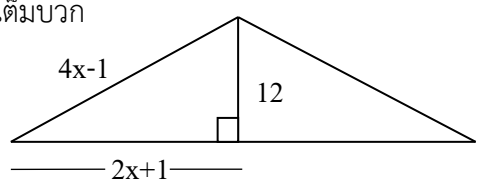
หากผู้เข้าสอบฝ่าฝืนข้อปฏิบัติสำนักงาน สวช. หรือมีการทุจริต จะมีการดำเนินการ ดังนี้

1. ไม่ประกาศผลการสอบจากการทดสอบดังกล่าว
2. แจ้งไปยังโรงเรียนต้นสังกัดของนักเรียน ผู้ดูแลของผู้สอบเพื่อดำเนินการตักเตือนและกล่าวโทษ
3. แจ้งไปยังผู้บริหารสถานศึกษาที่เป็นภาคีเครือข่าย สวช. เพื่อพิจารณารับเข้าศึกษา

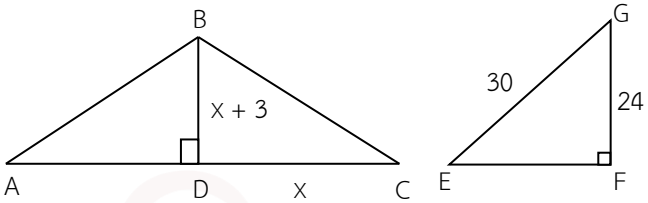
เอกสารนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสำนักงานโครงการสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)
มูลนิธิโครงการสอบวัดทักษะวิชาการและโอลิมปิกนานาชาติ
การทำซ้ำหรือดัดแปลงหรือเผยแพร่เอกสารฉบับนี้จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ส่วนที่ 1: ข้อสอบวัดทักษะการคำนวณคณิตศาสตร์ (ข้อ 1 – 10)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

1. จากรูปที่กำหนดให้ จงหาค่าของ $x^3 - 2x + 1$ ที่เป็นจำนวนเต็มบวก



2. จากรูปที่กำหนดให้ สามเหลี่ยม BDC มีพื้นที่ 54 ตารางเมตร โดยความยาว BD เท่ากับ x + 3 เมตร จงหาค่าของ $BC^2 - 4EF$



3. จงหาค่ารากที่สามของ $17\left[\frac{1-\frac{\left(\frac{2x^2+8x+8}{x+2}\right)}{x^2+6x+8}}{\frac{x+2}{x+4}}\right]+10$

4. กำหนดให้ $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$ และ $\frac{\sin^3 A - \cos^3 A}{\sin^2 A - \cos^2 A} = \frac{18(\sin^2 A + \cos^2 A)}{\sin A + \cos A}$ จงหาค่าของ $20(\sin^2 A + \sin A \cos A + \cos^2 A)$

5. ทรงกลมรูปหนึ่งมีรัศมี (r) มี 6 หน่วย ถ้าอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวต่อปริมาตร คือ x : y โดยที่ ห.ร.ม. ของ x และ y เท่ากับ 1 จงหา $x^r + y^r$

6. รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2 รูป มีพื้นที่รูปใหญ่ต่างกับพื้นที่รูปเล็กคิดเป็น 20 เท่าของความยาวสี่เหลี่ยมรูปใหญ่ ถ้ารูปใหญ่มีด้านยาวยาวกว่ารูปเล็กอยู่ 14 หน่วย จงหาความต่างของพื้นที่ของรูปใหญ่กับรูปเล็ก

7. ข้อมูลจำนวนเต็มชุดหนึ่งมีทั้งหมดสี่จำนวน โดยมีค่าพิสัย ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐาน และค่าฐานนิยม เท่ากับแปด จงหาผลคูณของข้อมูลที่มีค่าน้อยที่สุดกับข้อมูลที่ค่ามากที่สุด

สนับสนุนโดย ASCEND

8. กำหนดให้ $\sqrt{a-2\sqrt{b}}=\sqrt{3}-\sqrt{2}$ แล้ว $\frac{ab}{\sqrt{b-a}}$ มีค่าเท่ากับเท่าใด

9. กำหนดให้ผลคูณของเศษส่วนพหุนาม $\frac{x+2}{x-1}$ และ $\frac{x-3}{x^2-2x-3}$ เท่ากับ $\frac{x+a}{(x+b)(x-c)}$ แล้วเศษเหลือจากการหารพหุนาม $x^5+3x^4+2x^2-1$ ด้วย $x+(a+b-c)$ เท่ากับเท่าใด

10. หากกำหนดให้ A เป็นผลบวกของ a ที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่ทำให้ $3^{a^2}\cdot 9^a=3^{15}$ เป็นจริง และ B แทนสัมประสิทธิ์หน้า x^2 ของการคูณพหุนาม $(x^2+3x-1)(x^2-2x+5)$ จงหาค่าของ $(A+B)^{\sqrt{AB}}$

ส่วนที่ 2: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ (ข้อ 11 – 25)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

11. ลิซเดินจากบ้านไปสวนสาธารณะทางทิศตะวันตกเป็นระยะทาง 4 กิโลเมตร เดินเลี้ยวต่อไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังโรงเรียนเป็นระยะทาง 5 กิโลเมตร และเดินลงมาทางทิศใต้ผ่านบ้านของตนเองเพื่อไปสระว่ายน้ำที่อยู่ห่างจากบ้านไปอีก 6 กิโลเมตร หลังจากนั้นจึงเดินต่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออีก 10 กิโลเมตรเพื่อไปวัด โดยวัด บ้าน และสวนสาธารณะอยู่บนระนาบเดียวกัน หากลิซเดินจากวัดต่อไปยังสวนสาธารณะ จะทำให้เส้นทางการเดินทั้งหมดเกิดเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปพอดี อยากทราบว่ากำลังสองของพื้นที่ของสามเหลี่ยมแต่ละรูปต่างกันเท่าใด

12. การทดลองพุ่งจรวดขวดน้ำขึ้นไปในอากาศในคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ กำหนดให้ความสูงของจรวดจากพื้นลอยขึ้นไปในอากาศเป็น h เมตร หลังจากปล่อยจรวดเมื่อเวลาผ่านไป t วินาที มีความสัมพันธ์ คือ $h=-0.9t^2+3.6t+10.4$ จงหาว่าความสูง (h) เมื่อจรวดอยู่ในจุดสูงสุดคิดเป็นกี่เมตร

13. เดิมแก้วน้ำทรงกระบอกมีน้ำชาอยู่ในแก้วเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่ของแก้ว ซึ่งแก้วมีความสูงเป็นสามเท่าของรัศมีแก้ว ต่อมาเติมน้ำแข็งทรงกลมซึ่งมีรัศมีเป็นเศษหนึ่งส่วนสองเท่าของรัศมีแก้ว อยากทราบว่าสัดส่วนของน้ำชาที่รวมกับน้ำแข็งคิดเป็นประมาณกี่เท่าของน้ำชาก่อนเติมน้ำแข็ง

14. ในการโยนลูกเต๋า 1 ลูกพร้อมกับโยนเหรียญบาทสองเหรียญ จงหา 16 เท่าของรากที่สองของความน่าจะเป็นที่เป็นบวกโดยหน้าของลูกเต๋าหงายแต้มเป็นคู่และเหรียญหงายหน้าเหมือนกัน

15. เดิมสระว่ายน้ำทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากมีความยาว 10 เมตร ความกว้าง 4 เมตร และความลึก 2 เมตร ต่อมาช่างก่อสร้างได้ทำบันไดทางลงเพิ่ม 2 ขั้นตลอดตามแนวยาวทั้งสองฝั่งของสระน้ำ โดยขั้นที่หนึ่งมีหน้ากว้าง 30 เซนติเมตร และสูง 50 เซนติเมตร และขั้นที่สองมีหน้ากว้างและสูงเป็นสองเท่าของขั้นที่หนึ่ง อยากทราบว่าสระน้ำใหม่ที่ต่อเติมบันไดมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เมตรเมื่อเติมน้ำจนเต็มสระพอดี

16. ในการแข่งขัน A-MATH ซึ่งเป็นเกมต่อสมการคณิตศาสตร์ จงหาว่าเบต้าได้คะแนนในตาที่สี่อย่างมากที่สุดเท่าใด ถ้าในตาแรกเบต้าได้คะแนนครึ่งหนึ่งของตาที่ 4 ในตาที่สองเบต้าได้คะแนน 48 คะแนน ในตาที่สามเบต้าได้คะแนน 2 เท่าของตาที่หนึ่งกับตาที่สองรวมกัน และผลรวมของคะแนนทั้ง 3 ตาได้ไม่น้อยกว่าหกเท่าของตาที่ 4

17. พลอยสวยมีข้อมูลจำนวน 45 ตัว โดยค่าเฉลี่ยข้อมูลทั้งหมดเท่ากับ 62 ถ้าเรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก พบว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนแรกถึงจำนวนก่อนมัธยฐาน คือ 34 และค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่เหลือทั้งหมดหลังค่ามัธยฐาน คือ 72 อยากทราบว่าค่ามัธยฐานคือเลขจำนวนใด

18. ในปีพ.ศ. 2567 อิงฟ้าซื้อตุ๊กตามาสะสมในราคาตัวละ 600 บาท จำนวน 10 ตัว โดยเธอเชื่อว่าตุ๊กตาประเภทนี้จะมีราคาเพิ่มขึ้นปีละ 20% ของราคาในปีก่อนหน้า และเธอจะขายเมื่อตุ๊กตาทั้งหมดนี้มีมูลค่ารวมเกิน 10,000 บาท อยากทราบว่าอีกกี่ปีอิงฟ้าจะขายตุ๊กตาทั้งหมดนี้ได้

19. ข้อสอบชุดหนึ่งมีจำนวน 20 ข้อ ถ้าตอบถูกนักเรียนจะได้ 5 คะแนน ถ้าตอบผิดจะหักคะแนน 3 คะแนน แต่ถ้าไม่ตอบจะหักข้อละ 2 คะแนน หากพลอยทำข้อสอบได้ 55 คะแนน อยากทราบว่าพลอยทำข้อสอบถูกต้องได้มากที่สุดกี่ข้อ

20. ก้องต้องการซื้อมือถือใหม่ราคา 15,000 บาท โดยร้านมีส่วนลดให้ 2% ซึ่งเขาสามารถเลือกผ่อนชำระได้ แต่จะมีค่าธรรมเนียม 0.50 % ต่อเดือน จำนวน 10 เดือน หรือเลือกจ่ายเงินเต็มจำนวนซึ่งร้านมือถือจะมีโปรโมชันพิเศษส่วนลดเพิ่มอีก 1% หากก้องเลือกจ่ายวิธีที่ได้ราคาถูกกว่าจะประหยัดกว่าอีกวิธีอยู่กี่บาท

21. ร้านขายของที่ระลึกแห่งหนึ่งขายแท่งไฟและตุ๊กตา โดยแท่งไฟราคา 200 บาทต่อแท่ง และตุ๊กตาราคา 150 บาทต่อตัว ลูกค้าคนหนึ่งซื้อแท่งไฟและตุ๊กตารวมกัน 8 ชิ้น โดยจ่ายเงินไปทั้งหมด 1,500 บาท อยากทราบว่าถ้าลูกค้าคนนี้ซื้อแท่งไฟ x แท่งและตุ๊กตา y ตัว แล้ว x^y เท่ากับเท่าใด

22. ปัจจุบันผู้คนเริ่มให้ความสนใจในการลงทุนรูปแบบต่างๆ ทั้งการลงทุนด้านทองคำและคริปโตเคอร์เรนซี เช่น บิตคอยน์ แต่การลงทุนทั้งสองมีทิศทางของราคาที่แตกต่างกัน ซึ่งพบว่าราคาของทองคำแปรผกผันกับราคาของบิตคอยน์ โดยในขณะที่ทองคำราคาบาทละ 40,000 บาท ส่วนราคาบิตคอยน์อยู่ที่เหรียญละ 2,400,000 บาท อยากทราบว่า ถ้าวันหนึ่งราคาทองขึ้นถึงบาทละ 100,000 บาท แล้วบิตคอยน์จะมีราคาเหรียญละกี่พันบาท

23. นักเรียนโรงเรียนหนึ่งทำกิจกรรมจิตอาสา ให้กับชุมชน และในพื้นที่ดังกล่าวต้องทำนุบำรุงสถานที่ใหม่ โดยการทาสี ในหลาย ๆ จุด พบว่ามีถังเก็บน้ำปูนซีเมนท์อยู่ 2 ใบที่ต้องทาสี เป็นรูปทรงกระบอก และมีฝาปิดเป็นโดมรูปครึ่งทรงกลม ถ้าถังดังกล่าวมีเส้นผ่านศูนย์กลาง กว้าง 14 เมตร และสูง 10 เมตร อยากทราบว่าพื้นที่ที่ต้องทาสีทั้งหมดเท่ากับกี่ตารางวา

24. ร้านขายอาหารแห่งหนึ่งมีลูกค้าเป็นผู้ติดตามจำนวน 500 คน โดยแต่ละคนซื้ออาหารประเภทเดียวกันคนละกล่อง ต่อมาร้านจัดโปรโมชันลดราคาอาหารกล่องละ 10% เมื่อลูกค้าสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน อยากทราบว่าร้านจะต้องขายอาหารเพิ่มขึ้นอย่างน้อยกี่กล่องเพื่อให้ได้ยอดขาย 25,000 บาทเท่าเดิม

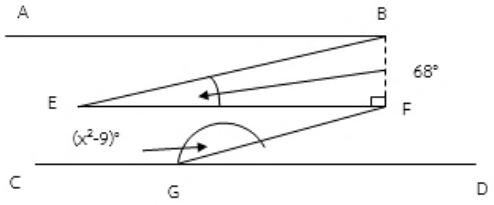
25. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นคู่หนึ่งเล่นเกมออนไลน์ โดยในเกมนี้มีตัวละครทั้งหมด 5 ตัว หากนักเรียนแต่ละคนสุ่มเลือกตัวละครก่อนเริ่มเกม จงหาความน่าจะเป็นที่นักเรียนทั้งสองคนจะเลือกตัวละครซ้ำกันคิดเป็นร้อยละเท่าใด

สนับสนุนโดย ASCEND

ส่วนที่ 3: ข้อสอบวัดทักษะการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ประยุกต์เชิงซ้อน (ข้อ 26 – 30)
ตอบเป็นจำนวนเต็มบวกที่มีค่าไม่เกิน 3 หลัก (หากคำตอบมี 1-2 หลัก ไม่ต้องเติม 0 ในหลักสิบหรือร้อย)

26. กำหนด ABCD เป็นรูปสี่เหลี่ยม ที่มีจุดมุม A(1, 1), B(4, 1), C(4, 5), และ D(1, 4) ถ้าหมุนรูปสี่เหลี่ยมดังกล่าวรอบจุด (-1,-1) 180 องศาในทิศทวนเข็มนาฬิกา แล้ว เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยม $A'B'C'D'$ โดยมีพิกัด $A'(a,b)$, $B'(c,d)$, $C'(e,f)$, และ $D'(g,h)$ ค่าของ $\frac{a}{b}+\frac{c}{d}+e-f-g-h$ เท่ากับเท่าใด

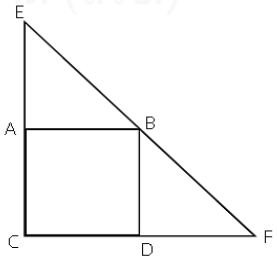
27. จากรูปกำหนดให้ $\overline{AB}//\overline{CD}$, $\overline{EF}//\overline{CD}$ และ$\overline{BE}//\overline{FG}$ ลาก $\overline{BF} \perp \overline{EF}$ มีขนาดมุม FGC เป็น $(x^2 - 9)°$ จงหาว่า x มีค่าเท่าใด



28. จงหาค่าของ $a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac$ หากกำหนดให้ พาราโบลามีสมการทั่วไปเป็น $y = ax^2+bx+c$ มีสมการแกนสมมาตรเป็น $x+2 = 0$ ผ่านจุด (-3,0) และมีค่าสูงสุดเท่ากับ 2

29. สมการ $x^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ ถ้าเลื่อนกราฟพาราโบลาไปตามแนวแกน X ทางขวามือ 3 หน่วย และเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน Y อีก 10 หน่วย จะได้ว่าจุดยอดใหม่อยู่ที่จุด (a,b) และแกนสมมาตรใหม่คือ $x = c$ ตามลำดับ จงหา $a \times b \times c$

30. ดีนามีพื้นที่ว่างในห้องนอนเป็นรูปสามเหลี่ยม CEF ดังภาพ หากต้องการแบ่งพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABDC ซึ่งมีพื้นที่ 196 ตารางหน่วย แล้ว $\overline{EA}$ ยาว 7 ถ้า $\overline{EF} = a\sqrt{b}$ โดยที่ a และ b เป็นจำนวนเต็ม จงหา $a \times b$



สนับสนุนโดย ASCEND